

I. Angles orientés et mesures

1. Cercle trigonométrique et angle orienté

a. Définition

Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs non nuls du plan O , A et B trois points tel que $\overrightarrow{OA} = \vec{u}$ et $\overrightarrow{OB} = \vec{v}$.

On considère les vecteurs $\vec{u}_1$ et $\vec{v}_1$ des vecteurs unitaires de $\vec{u}$ et $\vec{v}$ respectivement et k_1 et k_2 deux réels $\in \mathbb{R}_+^*$.

L'angle orienté du couple de vecteurs $\vec{v}$ et $\vec{u}$ est noté $(\vec{v}, \vec{u})$ et est défini par :

- L'angle orienté de deux demi-droites noté $([OB], [OA])$.
- L'angle orienté du couple de vecteurs $k_2\vec{v}_1$ et $k_1\vec{u}_1$ que l'on note $(k_2\vec{v}_1, k_1\vec{u}_1)$.
- L'angle orienté du couple de vecteurs $\overrightarrow{OB}$ et $\overrightarrow{OA}$ que l'on note $(\overrightarrow{OB}, \overrightarrow{OA})$.
- L'angle orienté du couple des vecteurs unitaires $\vec{v}_1$ et $\vec{u}_1$ que l'on note $(\vec{v}_1, \vec{u}_1)$.

Ainsi on a : $(\vec{v}, \vec{u}) = (k_2\vec{v}_1, k_1\vec{u}_1) = (\vec{v}_1, \vec{u}_1) = (\overrightarrow{OB}, \overrightarrow{OA}) = ([OB], [OA])$

b. Mesure d'un angle orienté

Soit $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs non nuls du plan.

Si θ est une mesure de l'angle orienté $(\vec{u}, \vec{v})$ alors les autres mesures des autres angles sont de la forme $\theta + 2k\pi$ ou $\theta[2\pi]$ avec $k \in \mathbb{Z}$.

c. Mesure principale

Parmi toutes les mesures de l'angle orienté $(\vec{u}, \vec{v})$ un et un seul angle $\in]-\pi, \pi]$ ainsi la mesure principale de l'angle $(\vec{u}, \vec{v})$ est noté $\alpha/\alpha \in]-\pi, \pi]$ d'où $(\vec{u}, \vec{v}) = \alpha + 2k\pi = \alpha[2\pi]/\alpha \in]-\pi, \pi]$ avec $k \in \mathbb{Z}$.

Si deux angles orientés ont même mesure alors ils se différencient d'un multiple de 2π ainsi on a $\theta' = \theta + 2k\pi$ ou $\theta' = \theta[2\pi]$.

Exemple : Dans chacun des cas suivants, détermine la mesure principale de l'angle $(\vec{u}, \vec{v})$.

$$\alpha = \frac{89\pi}{7} \quad ; \quad \beta = \frac{229\pi}{12}$$

Correction :

1. Pour $\alpha = \frac{89\pi}{7}$:

Méthode 1 : Méthode algébrique (Encadrement) La mesure principale est de la forme $\alpha + 2k\pi$ avec $k \in \mathbb{Z}$ telle que $-\pi < \alpha + 2k\pi \leq \pi$.

$$\begin{aligned} -\pi < \frac{89\pi}{7} + 2k\pi \leq \pi &\iff -1 < \frac{89}{7} + 2k \leq 1 \\ &\iff -1 - \frac{89}{7} < 2k \leq 1 - \frac{89}{7} \\ &\iff -\frac{96}{7} < 2k \leq -\frac{82}{7} \\ &\iff -\frac{48}{7} < k \leq -\frac{41}{7} \\ &\iff -6,85 < k \leq -5,85 \end{aligned}$$

Comme $k \in \mathbb{Z}$, on obtient $k = -6$.

Calcul de la mesure principale :

$$\text{Mes}_{\text{principale}}(\vec{u}, \vec{v}) = \frac{89\pi}{7} + 2(-6)\pi = \frac{89\pi}{7} - 12\pi = \frac{89\pi - 84\pi}{7} = \frac{5\pi}{7}$$

Méthode 2 : Méthode pratique (Division euclidienne) On effectue la division euclidienne de 89 par 7 :

$$\begin{array}{r} 89 \mid 7 \\ 19 \mid 12 \\ 5 \end{array}$$

D'où :

$$\frac{89\pi}{7} = 12\pi + \frac{5\pi}{7}$$

Comme 12π est un nombre pair de π (c'est-à-dire $2 \times 6\pi$) et que $\frac{5\pi}{7} \in]-\pi, \pi]$, la mesure principale est $\frac{5\pi}{7}$.

Méthode 3 : Méthode arithmétique (Valeur approchée) On calcule la valeur approchée :

$$\frac{89}{7} \approx 12,71$$

Le nombre entier pair le plus proche de 12,71 est 12. On décompose alors α :

$$\alpha = \frac{89\pi}{7} = \frac{84\pi + 5\pi}{7} = \frac{84\pi}{7} + \frac{5\pi}{7} = 12\pi + \frac{5\pi}{7}$$

D'où $\text{Mes}_{\text{principale}}(\vec{u}, \vec{v}) = \frac{5\pi}{7}$.

2. Pour $\beta = \frac{229\pi}{12}$:

On calcule la valeur approchée :

$$\frac{229}{12} \approx 19,08$$

Le nombre entier pair le plus proche de 19,08 est 20.

Décomposons β :

$$\beta = \frac{229\pi}{12} = \frac{240\pi - 11\pi}{12} = \frac{240\pi}{12} - \frac{11\pi}{12} = 20\pi - \frac{11\pi}{12}$$

Comme $20\pi = 2 \times 10\pi$ et que $-\frac{11\pi}{12} \in]-\pi, \pi]$, la mesure principale de $(\vec{u}, \vec{v})$ est :

$$\text{Mes}_{\text{principale}}(\vec{u}, \vec{v}) = -\frac{11\pi}{12}$$

2. Colinéarité et Orthogonalité

Soit $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs non nuls du plan.

- si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires et de même sens alors l'angle orienté $(\vec{u}, \vec{v}) = [2\pi]$
- si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires et de sens opposé alors $(\vec{u}, \vec{v}) \equiv \pi[2\pi] = (2k + 1)\pi$ ou $(\vec{u}, \vec{v}) = -\pi[2\pi] = (2k - 1)\pi$.
- si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont orthogonaux : $(\vec{u}, \vec{v}) = \frac{\pi}{2}[2\pi] = -\frac{\pi}{2}[2\pi]$

3. Propriétés :

- P_1 : Égalité :

Deux couples d'angle orienté sont égaux si la mesure respective de leur angles diffèrent de $2k\pi$ c.à.d la mesure de l'un égale à la mesure de l'autre ainsi on a :

$$(\vec{u}, \vec{v}) = (\vec{u}', \vec{v}') + 2k\pi \Rightarrow \theta = \theta' + 2k\pi$$

- P_2 : Relation de Chasles :

$$(\vec{u}, \vec{v}) = (\vec{u}, \vec{w}) + (\vec{w}, \vec{v}) + 2k\pi$$

- P_3 Angles associés :

- $(\vec{u}, \vec{v}) = -(\vec{v}, \vec{u})$ d'où $(\vec{u}, \vec{v})$ et $-(\vec{v}, \vec{u})$ sont opposés

- $(\vec{u}, \vec{w}) + (\vec{w}, \vec{v}) \equiv \frac{\pi}{2}[2\pi]$ d'où $(\vec{u}, \vec{w})$ et $(\vec{w}, \vec{v})$ complémentaire.

- $(\vec{u}, \vec{w}) + (\vec{w}, \vec{v}) \equiv \pi[2\pi]$ d'où $(\vec{u}, \vec{w})$ et $(\vec{w}, \vec{v})$ sont supplémentaires.

- $(\vec{u}, \vec{v}) = (-\vec{u}, -\vec{v})[2\pi]$ d'où $(\vec{u}, \vec{v})$ et $(-\vec{u}, -\vec{v})$ sont opposés par le même sommet.

II. Trigonométrie

1. Formule d'addition

Propriétés : $\forall a, b$ on a :

$$\cos(a - b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b$$

$$\cos(a + b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$$

$$\sin(a - b) = \sin a \cos b - \cos a \sin b$$

$$\sin(a + b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b$$

$$\tan(a - b) = \frac{\tan a - \tan b}{1 + \tan a \tan b}$$

$$\tan(a + b) = \frac{\tan a + \tan b}{1 - \tan a \tan b}$$

Application :

① Écrire $\frac{\pi}{12}$ sous la forme $\frac{\pi}{a} - \frac{\pi}{b}$ avec a et b deux entiers non nuls.

② Calculer $\cos \frac{\pi}{12}$ et $\sin \frac{\pi}{12}$.

Correction :

① Écriture de $\frac{\pi}{12}$:

On remarque que $1 = 4 - 3$ ou $1 = 3 - 2$. Ainsi :

$$\frac{\pi}{12} = \frac{4\pi - 3\pi}{12} = \frac{4\pi}{12} - \frac{3\pi}{12} = \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4}$$

(Ici $a = 3$ et $b = 4$).

2 Calcul de $\cos \frac{\pi}{12}$ et $\sin \frac{\pi}{12}$:

• Calcul du cosinus :

$$\begin{aligned}\cos\left(\frac{\pi}{12}\right) &= \cos\left(\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4}\right) \\ &= \cos\left(\frac{\pi}{3}\right)\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) + \sin\left(\frac{\pi}{3}\right)\sin\left(\frac{\pi}{4}\right) \\ &= \left(\frac{1}{2}\right) \times \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) \times \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) \\ &= \frac{\sqrt{2} + \sqrt{6}}{4}\end{aligned}$$

• Calcul du sinus :

$$\begin{aligned}\sin\left(\frac{\pi}{12}\right) &= \sin\left(\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4}\right) \\ &= \sin\left(\frac{\pi}{3}\right)\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) - \cos\left(\frac{\pi}{3}\right)\sin\left(\frac{\pi}{4}\right) \\ &= \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) \times \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) - \left(\frac{1}{2}\right) \times \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) \\ &= \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}\end{aligned}$$

2. Formule de duplication

Pour tout réel a on a :

$$\cos(2a) = \cos a \cos a - \sin a \sin a = \cos^2 a - \sin^2 a$$

$$\sin(2a) = \sin a \cos a + \cos a \sin a = 2 \cos a \sin a$$

$$\text{Conséquence : } \cos^2 a = \frac{1 + \cos 2a}{2} \quad \sin^2 a = \frac{1 - \cos 2a}{2}$$

3. Transformation

3.1. Produit en somme :

$\forall a, b$ avec $a \neq b$ on a :

$$(1) - (2) \Rightarrow \cos(a - b) - \cos(a + b) = 2 \sin a \sin b \Rightarrow \sin a \sin b = \frac{1}{2}[\cos(a - b) - \cos(a + b)]$$

$$(1) + (2) \Rightarrow \cos(a - b) + \cos(a + b) = 2 \cos a \cos b \Rightarrow \cos a \cos b = \frac{1}{2}[\cos(a - b) + \cos(a + b)]$$

$$(3) + (4) \Rightarrow \sin(a - b) + \sin(a + b) = 2 \sin a \cos b \Rightarrow \sin a \cos b = \frac{1}{2}[\sin(a - b) + \sin(a + b)]$$

$$(3) - (4) \Rightarrow \sin(a - b) - \sin(a + b) = -2 \cos a \sin b \Rightarrow \cos a \sin b = -\frac{1}{2}[\sin(a - b) - \sin(a + b)]$$

3.2. Somme en produit

$$\text{Posons } p = a - b \text{ et } q = a + b \text{ ainsi on a : } \begin{cases} a - b = p \\ a + b = q \end{cases} \Rightarrow a = \frac{p + q}{2}; b = \frac{q - p}{2}$$

$$\cos p - \cos q = -2 \sin \frac{p+q}{2} \sin \frac{q-p}{2}$$

$$\cos p + \cos q = 2 \cos \frac{p+q}{2} \cos \frac{q-p}{2}$$

$$\sin p + \sin q = 2 \sin \frac{p+q}{2} \cos \frac{q-p}{2}$$

$$\sin p - \sin q = -2 \cos \frac{p+q}{2} \sin \frac{q-p}{2}$$

Application :

Transformer les expressions suivantes :

$$A(x) = \sin x + \sin 5x + 2 \sin 3x$$

$$B(x) = \cos 2x + \cos 4x - 3 \cos 3x$$

$$C(x) = 2 \sin x - \sin 3x$$

$$D(x) = 2 \cos 3x \cos x$$

$$E(x) = 3 \sin x \sin(-3x)$$

$$F(x) = 4 \sin x \cos(-5x)$$

Correction détaillée :

- 1 **Factorisation de $A(x)$:** On regroupe $\sin x + \sin 5x$ et on applique la formule $\sin p + \sin q = 2 \sin \left(\frac{p+q}{2} \right) \cos \left(\frac{p-q}{2} \right)$:

$$\sin 5x + \sin x = 2 \sin \left(\frac{5x+x}{2} \right) \cos \left(\frac{5x-x}{2} \right) = 2 \sin 3x \cos 2x$$

D'où :

$$A(x) = 2 \sin 3x \cos 2x + 2 \sin 3x = 2 \sin 3x (\cos 2x + 1)$$

En utilisant $1 + \cos 2x = 2 \cos^2 x$, on obtient la forme produit maximale :

$$A(x) = 2 \sin 3x \cdot (2 \cos^2 x) = 4 \sin 3x \cos^2 x$$

- 2 **Factorisation de $B(x)$:** On regroupe $\cos 4x + \cos 2x$ en utilisant $\cos p + \cos q = 2 \cos \left(\frac{p+q}{2} \right) \cos \left(\frac{p-q}{2} \right)$:

$$\cos 4x + \cos 2x = 2 \cos \left(\frac{4x+2x}{2} \right) \cos \left(\frac{4x-2x}{2} \right) = 2 \cos 3x \cos x$$

D'où :

$$B(x) = 2 \cos 3x \cos x - 3 \cos 3x = \cos 3x (2 \cos x - 3)$$

- 3 **Linearisation/Transformation de $C(x)$:** En utilisant la formule de triplification $\sin 3x = 3 \sin x - 4 \sin^3 x$:

$$C(x) = 2 \sin x - (3 \sin x - 4 \sin^3 x) = 4 \sin^3 x - \sin x = \sin x (4 \sin^2 x - 1)$$

Soit sous forme de produit de facteurs du premier degré :

$$C(x) = \sin x (2 \sin x - 1)(2 \sin x + 1)$$

- 4 **Transformation en somme (Linéarisation) de $D(x)$:** En utilisant la formule $2 \cos a \cos b = \cos(a+b) + \cos(a-b)$:

$$D(x) = 2 \cos 3x \cos x = \cos(3x+x) + \cos(3x-x) = \cos 4x + \cos 2x$$

- 5 **Transformation en somme de $E(x)$:** Puisque $\sin(-3x) = -\sin 3x$, on a $E(x) = -3 \sin x \sin 3x$.
Utilisons $2 \sin a \sin b = \cos(a-b) - \cos(a+b)$:

$$E(x) = -\frac{3}{2} \left(2 \sin 3x \sin x \right) = -\frac{3}{2} \left(\cos(3x-x) - \cos(3x+x) \right) = -\frac{3}{2} (\cos 2x - \cos 4x)$$

$$E(x) = \frac{3}{2} (\cos 4x - \cos 2x)$$

- 6 **Transformation en somme de $F(x)$:** Puisque $\cos(-5x) = \cos 5x$, on a $F(x) = 4 \sin x \cos 5x = 2(2 \sin x \cos 5x)$.

Utilisons $2 \sin a \cos b = \sin(a+b) + \sin(a-b)$:

$$F(x) = 2 \left(\sin(x+5x) + \sin(x-5x) \right) = 2 \left(\sin 6x + \sin(-4x) \right)$$

Comme $\sin(-4x) = -\sin 4x$, on obtient :

$$F(x) = 2(\sin 6x - \sin 4x)$$

4. Résolution d'équation et d'inéquation

a. Résolution d'équation

a_1 : **Équation du type :** $\cos x = y$

Propriété :

- Si $|y| > 1$ alors il n'existe pas un angle correspondant dont le $\cos x = y$ d'où $S = \emptyset$.
- Si $|y| \leq 1$ alors il existe $x_0 \in]-\pi, \pi]$ tel que $\cos x_0 = y$

$$\cos x = y \iff \cos x = \cos x_0$$

$$\iff \begin{cases} x = x_0 + 2k\pi \\ \text{ou} \\ x = -x_0 + 2k\pi \end{cases}$$

$$S_k = \{x_0 + 2k\pi; -x_0 + 2k\pi \text{ avec } k \in \mathbb{Z}\}$$

Exemples : Résoudre dans $\mathbb{R}$ puis dans $]-\pi, \pi]$ les équations suivantes.

$$\cos x = \frac{\sqrt{3}}{2} \quad \text{et} \quad \cos x = -\frac{1}{2}$$

$$\cos x = \frac{\sqrt{3}}{2} = \cos \frac{\pi}{6}$$

$$\cos x = \cos \frac{\pi}{6} \iff \begin{cases} x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi & \textcircled{1} \\ \text{ou} \\ x = -\frac{\pi}{6} + 2k\pi & \textcircled{2} \end{cases}$$

$$S_{\mathbb{R}} = \left\{ -\frac{\pi}{6} + 2k\pi; \frac{\pi}{6} + 2k\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$$

Dans $]-\pi, \pi]$:

$$\begin{aligned} \textcircled{1} & \iff -\pi < \frac{\pi}{6} + 2k\pi \leq \pi \\ & \iff -1 < \frac{1}{6} + 2k \leq 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Leftrightarrow -\frac{7}{6} < 2k \leq \frac{5}{6} \\ \Leftrightarrow -\frac{7}{12} < k \leq \frac{5}{12} \end{aligned}$$

$$k = 0$$

$$\text{Donc } x = \frac{\pi}{6}$$

De même :

$$\textcircled{2} \quad -\pi < -\frac{\pi}{6} + 2k\pi \leq \pi$$

$$x = -\frac{\pi}{6}$$

$$S_{]-\pi, \pi]} = \left\{ -\frac{\pi}{6}; \frac{\pi}{6} \right\}$$

a_2 : Équation du type : $\sin x = y$

Propriété :

- Si $|y| > 1$ alors il n'existe pas un angle correspondant dont le $\sin x = y$ d'où $S = \emptyset$.
- Si $|y| \leq 1$ alors $\exists x_0 \in]-\pi, \pi]$ tel que $y = \sin x_0$.

$$\sin x = y \Leftrightarrow \sin x = \sin x_0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = x_0 + 2k\pi \\ \text{ou} \\ x = \pi - x_0 + 2k\pi \end{cases}$$

$$S_k = \{x_0 + 2k\pi; \pi - x_0 + 2k\pi \text{ avec } k \in \mathbb{Z}\}$$

Exemple : Résoudre dans $\mathbb{R}$ puis dans $[0, 2\pi[$, $\sin x = -\frac{1}{2}$

$$\sin x = -\frac{1}{2} = \sin\left(-\frac{\pi}{6}\right)$$

$$\sin x = \sin\left(-\frac{\pi}{6}\right) \Leftrightarrow \begin{cases} x = -\frac{\pi}{6} + 2k\pi \\ x = \frac{7\pi}{6} + 2k\pi \end{cases} \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$S_{\mathbb{R}} = \left\{ -\frac{\pi}{6} + 2k\pi; \frac{7\pi}{6} + 2k\pi \right\}$$

$$\text{Dans } [0, 2\pi[: \quad 0 \leq -\frac{\pi}{6} + 2k\pi < 2\pi \quad \textcircled{1}$$

$$0 \leq -\frac{1}{6} + 2k < 2$$

$$\frac{1}{6} \leq 2k < \frac{13}{6}$$

$$\frac{1}{12} \leq k < \frac{13}{12}$$

$$0,08 \leq k < 1,08$$

$$k = 1 \implies x = -\frac{\pi}{6} + 2\pi = \frac{11\pi}{6}$$

$$0 \leq \frac{7\pi}{6} + 2k\pi < 2\pi$$

$$0 \leq \frac{7}{6} + 2k < 2$$

$$-\frac{7}{6} \leq 2k < \frac{5}{6}$$

$$-\frac{7}{12} \leq k < \frac{5}{12}$$

$$-0,58 \leq k < 0,41$$

$$k = 0 \implies x = \frac{7\pi}{6} + 2 \times 0 \times \pi$$

$$x = \frac{7\pi}{6}$$

$$S_{[0, 2\pi[} = \left\{ \frac{7\pi}{6}; \frac{11\pi}{6} \right\}$$

a_3 : Équation du type : $\tan x = y$

Propriété :

$$\forall y \in \mathbb{R}, \exists x_0 \in]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}[\text{ tel que } y = \tan x_0$$

$$\tan x = y \iff \tan x = \tan x_0$$

$$\iff x = x_0 + k\pi$$

$$\text{d'où } \boxed{S_k = \{x_0 + k\pi / k \in \mathbb{Z}\}}$$

Exemple : Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $\tan 3x = \frac{\sqrt{3}}{3}$

$$\tan 3x = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

$$\tan 3x = \tan \frac{\pi}{6} \iff \begin{cases} 3x = \frac{\pi}{6} + k\pi \\ 3x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi \end{cases}, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$\iff \begin{cases} x = \frac{\pi}{18} + \frac{k\pi}{3} \\ x \neq \frac{\pi}{6} + \frac{k\pi}{3} \end{cases}, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$S_{\mathbb{R}} = \left\{ \frac{\pi}{18} + \frac{k\pi}{3} \right\} \setminus \left\{ \frac{\pi}{6} + \frac{k\pi}{3} \right\}$$